Verbrennung im Benzinmotor

Leitfrage: Wie wird im Motor aus Benzin Bewegung?

1 Der Viertakt-Ottomotor

Nikolaus August Otto, 1876

1 Die vier Takte

Takt	Ventile	Kolben	Vorgang
1. Ansaugen			
2. Verdichten			
3. Arbeiten			
4. Ausstoßen			

2 Vom Benzin zur Bewegung

Energieumwandlung

2 Verbrennung von Octan:

1. 2 C_8H_{18} + _____ O_2 ⟶ _____ CO_2 + _____ H_2O

3 Warum wird nur etwa ein Viertel bis ein Drittel der chemischen Energie zu Bewegungsenergie?

3 Was aus dem Auspuff kommt

Umwelt

4 Nenne drei Schadstoffe im Abgas und erkläre, was der Katalysator mit ihnen macht.

4 Üben: Ordne die Takte

5 Ein Auto verbraucht 6 l Benzin auf 100 km. Wie viel CO_2 entsteht auf 15 000 km? (1 l Benzin ≈ 2,3 kg CO_2)

Heftaufschrieb: Verbrennung im Benzinmotor

aus der Präsentation übernehmen